

# Keşif Organizasyonlarının Tasarımı: Öğrenme Hızı, Varsayım Denetimi ve Bağlam Bağımlılığı Üzerine Genişletilmiş Bir İnceleme

Ömer Faruk Yavuz

Temmuz 2026

## Giriş

### Kapsam

Bu metin, ileri araştırma organizasyonlarının tasarım ilkeleri üzerine yürütülmüş bir tartışmanın akademik biçimde yeniden düzenlenmiş ve genişletilmiş özetidir. Tartışmanın referans aldığı kurum sınıfı, DARPA ve Google X tarafından temsil edilen, temel araştırma ile ürünleşme arasındaki boşlukta konumlanan yüksek riskli keşif örgütleridir. Metnin amacı bu kurumların bir eleştirisini sunmak değil, onların ürettiği örgütsel şablonun hangi mekanizmalar sayesinde işlediğini aydınlatmak ve bu mekanizmaların farklı kurumsal bağlamlara aktarılabilirliğini sorgulamaktır.

### Çıkış Noktasının Yeniden Çerçevelemesi

Tartışma, “mevcut kurumlardan daha iyi bir fikir nasıl bulunur?” sorusuyla başlamış, ancak ilk adımda bu soru terk edilmiştir. Terk edilmesinin gerekçesi şudur: Rekabet üstünlüğü tekil bir buluşta değil, buluş üretme ve eleme döngüsünün hızındadır. Dolayısıyla soru şu biçime dönüştürülmüştür: *Bir keşif organizasyonunun öğrenme hızı nasıl artırılır?* Bu yeniden çerçeveleme, problemi bireysel yaratıcılık meselesinden çıkarıp örgütsel tasarım ve kurumsal epistemoloji alanına taşır.

### Metnin Yapısı

İzleyen bölümler sırasıyla şu başlıkları ele alır: temel sorunsalın tanımı ve ölçüt önerisi; önerilen örgütsel mimarinin katmanları; sinama sıklığı ilkesi; uygulama alanlarının askerî ve sivil ayrımı; model transferinin bağlam bağımlılığı ve beşerî sermaye kaçağı; otomotiv sektörü üzerinden somut alan analizi; uzmanlık sınırı probleminin epistemolojik sonuçları; ve dağıtık biliş temelli bir sonuç önermesi.

## Temel Sorunsal: Fikir Üretimi Değil, Öğrenme Hızı

### Kısıtın Yeri

Tartışmanın merkezî tezi, keşif organizasyonlarının dar boğazının fikir kıtlığı olmadığıdır. Fikir, düşük maliyetle ve yüksek hacimde üretilebilen bir girdidir. Kıt olan, *sinanmış* fikirdir. Bir hipotezin değeri, üretildiği anda değil, gerçeklikle temas ettirildiği anda ortaya çıkar; bu temasın maliyeti ve süresi ise örgütün gerçek kapasite sınırını belirler. Bu bakış, örgütsel öğrenme yazınındaki keşif (*exploration*) ve istismar (*exploitation*) dengesi probleminin [8] bir uzantısı olarak okunabilir. March'ın çerçevesinde keşif faaliyeti belirsiz, gecikmeli ve dağınık getirilere sahiptir; istismar ise kesin, yakın ve toplanabilir getiriler üretir. Örgütler yapısal olarak istismara kayar. Keşif organizasyonunun varlık sebebi, bu kaymayı kurumsal bir mekanizmayla dengelemektir.

### Kısıtın Bileşenleri

Öğrenme hızının kısıtı üç bileşene ayrıştırılabilir:

- **Sinama maliyeti:** Bir hipotezi çürütmek için gereken sermaye, ekipman ve insan-saat.
- **Sinama gecikmesi:** Hipotezin kurulmasıyla sonucun okunması arasındaki süre.
- **Sinyal netliği:** Sonucun hipotezi ne ölçüde açık biçimde onayladığı veya çürüttüğü.

Üç bileşenden en kritiği gecikmedir; çünkü gecikme uzadıkça örgüt, çürütülmemiş varsayımlar üzerine yeni varsayımlar yığmaya devam eder ve hatanın düzeltme maliyeti üstel biçimde artar.

### Ölçüt Önerisi

Tartışmada, örgüt performansının *üretilen fikir sayısı* yerine *bir yıl içinde test edilebilen hipotez sayısı* ile ölçülmesi önerilmiştir. Bu ölçüt, Popperci yanlışlanabilirlik ilkesinin [11] kurumsal bir performans göstergesine dönüştürülmesi anlamına gelir: örgütün değeri, doğruladığı önermelerden çok, elediği yanlış yollarla belirlenir.

### Ölçütün Teşvik Yapısına Etkisi

Ölçütün ikincil erdemi, teşvik yapısını sonuç belirsizliğinden bağımsız kılmasıdır. Başarı üzerinden ölçülen bir Ar-Ge ekibi, riskli hipotezlerden kaçınmaya ve sonucu önceden bilinen çalışmalara yönelmeye yapısal olarak teşvik edilir. Sinanan hipotez sayısı üzerinden ölçülen bir ekip ise hızlı ve ucuz çürütmeden sorumlu tutulur; başarısızlık cezalandırılan değil, üretilen bir çıktı hâline gelir.

## Ölçütün Sömürülme Riski

Her nicel ölçüt gibi bu ölçüt de manipülasyona açıktır. Ekip, sınama sayısını artırmak için önemsiz ve zaten sonucu bilinen hipotezleri sınamaya yönelebilir. Bu risk, ölçütün tek başına değil, hipotezlerin *bilgi değeri* ile ağırlıklandırılarak kullanılmasını gerektirir. Bilgi değeri için pratik bir yaklaşım, hipotezin çürütülmesi hâlinde geçersizleşecek alt proje sayısıdır: bir varsayımın çökmesi ne kadar çok şeyi çökertiyorsa, o varsayımı sınamak o kadar değerlidir.

## Önerilen Örgütsel Mimari

Tartışma, klasik “Keşfet → Kanıtla → Devret” iskeletini koruyarak üzerine dört ek katman önermektedir. İskeletin korunmasının nedeni, keşif çıktısının er ya da geç bir üretim veya konuşlandırma organizasyonuna devredilmesi zorunluluğudur; devir noktasının belirsizliği, keşif örgütlerinin en yaygın başarısızlık biçimidir.

### Problem Keşfi (Problem Discovery) Katmanı

Keşif ekibinin zamanının önemli bir bölümü, üzerinde çalışılacak problemi *icat etmekle* harcanmaktadır. Bu, uzmanlık kaynağının yanlış tahsisidir: problem bulma ile problem çözme farklı beceri kümeleri gerektirir. Önerilen çözüm, problem tespitini ayrı ve sürekli çalışan bir mekanizmaya devretmektir.

Bu mekanizmanın tarayacağı kaynaklar arasında şunlar sayılmıştır:

- Patent veritabanları ve fikrî mülkiyet başvuru akışı
- Akademik yayın ve ön baskı akışı
- Müşteri şikâyet ve garanti kayıtları
- Tedarik zinciri kesintileri ve tek kaynak bağımlılıkları
- Çatışma bölgelerinden gelen saha ihtiyaç raporları

Bu yaklaşım, dışsal bilgi kaynaklarının taranması, değerlendirilmesi ve içselleştirilmesi kapasitesini örgütsel bir yetenek olarak tanımlayan soğurma kapasitesi (*absorptive capacity*) kavramıyla [4] doğrudan örtüşmektedir. Cohen ve Levinthal’in vurgusu burada kritiktir: dış bilgiyi tanıma yeteneği, o alanda önceden biriktirilmiş bilgiye bağlıdır. Dolayısıyla problem keşif birimi, salt bir tarama otomasyonu değil, alan bilgisine sahip yorumcuların bulunduğu bir birim olmak zorundadır.

### Çoklu Keşif Motorları

Tek bir keşif biriminin yerine, birbirinden farklı bilişsel yordamlar kullanan paralel birimler önerilmiştir:

- **Tersine mühendislik birimi:** Mevcut ürünleri sökerek gömülü tasarım kararlarını ve bunların ardındaki kısıtları çıkarır.

- **Patent ve fikrî mülkiyet tarama birimi:** Rakip yol haritalarını ve terk edilmiş teknik yolları haritalar.
- **Yapay zekâ destekli hipotez üretim birimi:** Bileşim uzayını insan sezgisinin taramadığı bölgelerde örnekler.
- **Otopsi birimi:** Başarısız projeleri — kendi kurumunun ve başkalarının — inceleyerek tekrarlanan başarısızlık örüntülerini çıkarır.

Bu birimlerin ürettiği hipotezler ortak bir kavram kanıtı (PoC) havuzunda toplanır ve kaynak için yarışırılır. Yapının gerekçesi, tek bir arama yordamının yerel optimumlara sıkışma eğilimidir; farklı yordamlar arama uzayının farklı bölgelerini örnekler. Bu, teknolojik gelişmenin yol bağımlı ve rutin temelli doğasını vurgulayan evrimci iktisat çerçevesiyle [10] tutarlıdır: örgütün ürettiği çeşitlilik, seçim mekanizmasının işleyebileceği malzemeyi belirler.

### Öldürme Ekibi (Kill Team)

Projeleri sürdürmeye değil, çürütmeye ve sonlandırmaya odaklanan ayrı bir birim önerilmiştir. Bu birimin işlevi, yanlış yolların erken aşamada terk edilmesini sağlamak ve batık maliyet yamılgısının örgütsel düzeyde kurumsallaşmasını engellemektir.

Öneri, proje başlamadan önce başarısızlık senaryosunu kurgulayan “ön-otopsi” (*premortem*) tekniğinin [7] sürekli ve kurumsallaşmış bir biçimi olarak değerlendirilebilir. Klein’in tekniğinde ekip, projenin başarısız olduğunu varsayarak nedenlerini geriye doğru üretir; burada önerilen ise bu egzersizin tek seferlik bir toplantı değil, kalıcı bir birim tarafından sürekli yürütülmesidir.

Kritik tasarım koşulları şunlardır:

- Birim, geliştirme ekiplerinden bağımsız bir raporlama hattına sahip olmalıdır.
- Birimin performansı, öldürdüğü proje sayısıyla değil, öldürdüğü projelerin *sonradan haklı çıkan* oranıyla ölçülmelidir; aksi hâlde birim aşırı öldürmeye yönelir.
- Birime, öldürme kararını değil yalnızca öldürme *önerisini* üretme yetkisi verilmelidir; nihai karar kaynak tahsisinden sorumlu mercide kalmalıdır.

### Varsayım Denetimi (Assumption Review)

Tartışmanın en özgün katkısı bu katmanda yoğunlaşmaktadır. Örgütün yalnızca projelerini değil, projelerin dayandığı arka plan varsayımlarını da periyodik olarak denetlemesi gerekmektedir.

Teknolojik ortam değiştikçe dün geçerli olan bir varsayım bugün geçersizleşebilir. Tartışmada verilen örnek yarı iletken üretimidir: yıllarca kabul görmüş bir üretim tekniğinin yeni bir malzeme sınıfı veya yöntemle geçersizleşmesi, o teknik

üzerine kurulmuş tüm yol haritasını hükümsüz kılar. Bu geç fark ediş, uzun Ar-Ge döngülerinde yılların yanlış yöne yatırılması anlamına gelir.

Söz konusu mekanizma, tekil eylemlerin düzeltilmesiyle yetinmeyip yönlendirici varsayımların kendisini sorgulayan çift döngülü öğrenme (*double-loop learning*) kavramının [1] örgütsel bir birime dönüştürülmüş hâlidir. Argyris ve Schön'ün ayrımı şudur: tek döngülü öğrenmede örgüt, hedefe ulaşma yöntemini düzeltir; çift döngülü öğrenmede hedefin ve onu belirleyen varsayımların kendisini sorgular. Ar-Ge örgütlerinin yapısal zaafı, teknik yetkinliğin tek döngülü öğrenmeyi çok verimli kılması, bunun da ikinci döngüyü gereksiz gösterme yanılsaması üretmesidir.

### **Varsayım Kaydının Operasyonel Biçimi**

Denetim mekanizmasının işlemesi, varsayımların önce açık biçimde kayıt altına alınmasını gerektirir. Örtük kalan varsayım denetlenemez. Pratik uygulama, her proje için şu alanları içeren bir varsayım kaydının tutulmasıdır:

- Varsayımın ifadesi ve kim tarafından ne zaman kabul edildiği
- Varsayımı geçersiz kılacak gözlem (yanlışlama koşulu)
- Varsayım çökerse geçersizleştirecek alt projeler listesi
- Yeniden denetim periyodu

### **Sık ve Yakın Duvarlar İlkesi**

#### **İlkenin Tanımı**

Tartışmada, hipotezlerin seyrek ve uzak sınama noktalarıyla değil, *sık ve birbirine yakın duvarlarla* test edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. “Duvar” burada, hipotezin çarptığı ve geçemezse yıkıldığı somut bir sınama eşliğini ifade eder.

### **Duvar Yıkıldığında İşletilecek Karar Ağacı**

Herhangi bir duvarın yıkıldığı anda örgüt üç seçenektan birini açık biçimde işletmelidir:

- Hipotezden tümüyle vazgeçmek
- Yıkılan bileşenin alternatifini üretmek ve hipotezi korumak
- Problem tanımını yeniden çerçeveleyerek duvarı konu dışına çıkarmak

Üçüncü seçenek en tehlikelidir; çünkü meşru bir yeniden çerçeveleme ile kendini kandırma arasındaki sınır incedir. Bu nedenle üçüncü seçeneğin kullanımı, öldürme ekibinin ve varsayım denetimi biriminin ortak onayına bağlanmalıdır.

## İlkenin Teorik Dayanağı

Sık sınaama, geri bildirim gecikmesini kısaltarak hatanın maliyetini düşürür. İlke, zayıf sinyallere karşı sürekli teyakkuz hâlini ve basitleştirici yorumlara direnci örgütsel bir erdem sayan yüksek güvenilirlikli organizasyon yazınıyla [14] tutarlıdır. Weick ve Sutcliffe’in vurguladığı “başarısızlıkla meşguliyet” ilkesi, burada keşif bağlamına uyarlanmış hâlde karşımıza çıkar: örgüt, sistemin çalıştığına dair kanıtları değil, çalışmadığına dair en küçük işaretleri arar.

## Uygulama Alanı: Askerî ve Sivil Ayrımı

### Askerî Alanın Önceliği

Modelin öncelikli uygulama alanı olarak askerî Ar-Ge işaret edilmiştir. Gerekçeler şunlardır:

- Başarısızlığın maliyeti açıkça tanımlıdır ve hızlı öğrenmeye duyulan ihtiyaç tartışma dışıdır.
- Talep tarafı tek ve tanımlı bir alıcıdır; bu, piyasa belirsizliğini ortadan kaldırarak teknik belirsizliğe odaklanmayı mümkün kılar.
- Uzun geri ödeme süreleri, ticari sermayenin tolere edemeyeceği ölçüde kabul edilebilirdir.
- Rakip varlığı, varsayım denetimi için doğal bir dış baskı üretir.

### Sivil Alandaki Belirsizlik

Sivil tarafta ise modelin gerektirdiği örgütsel eforun her sektörde karşılığını bulup bulmayacağı belirsiz kabul edilmiştir. Bu belirsizliğin nedeni, sivil sektörlerin çoğunda teknik duvarın değil, dağıtım ve maliyet duvarının bağlayıcı kısıt olmasıdır; keşif organizasyonu ise teknik duvar için tasarlanmış bir araçtır. Bununla birlikte, uzun Ar-Ge döngüsüne ve yüksek sermaye yoğunluğuna sahip sivil sektörlerin — ilaç, havacılık, enerji, yarı iletken, robotik — modelden değer üretebileceği belirtilmiştir.

### Transferin Koşulluluğu

Bu ayrım, DARPA modelinin devlet-piyasa arayüzünde gömülü ağ yönetişimi olarak işlediğini ve bu işleyişin başka alanlara aktarımının koşullu olduğunu savunan çalışmalarla [5] paralellik taşır. Fuchs’un tespiti şudur: DARPA’nın etkisi yalnızca fon dağıtmasından değil, program yöneticilerinin araştırma topluluğu içine gömülü konumundan ve bu konumun sağladığı yönlendirme kabiliyetinden kaynaklanır. ARPA-E deneyimi üzerinden yapılan değerlendirmeler [2], modelin enerji gibi yerleşik ve sermaye yoğun bir sektöre aktarımının, aktarılan mekanizmaların yanı sıra alıcı sektörün yapısına da bağlı olduğunu göstermektedir. Devletin yalnızca piyasa başarısızlıklarını onaran değil, teknolojik yönelimi bizzat

belirleyen bir aktör olarak konumlandığı yaklaşım da [9] bu tartışmanın arka planını oluşturur.

## Bağlam Bağımlılığı ve Beşerî Sermaye Kaçağı

### İtirazın İfadesi

Tartışmanın kritik itirazı, model transferinin sınırlarına ilişkindir. Bir keşif organizasyonunun temel varlığı fiziksel altyapısı değil, hipotez sınavan ekiplerin kendisidir. Bu ekipler ise yüksek hareketliliğe sahiptir: yerel bir aktörün daha yüksek ücret teklifi veya yurt dışı iş imkânı, yıllarda birikmiş örtük bilgiyi haftalar içinde örgütten çıkarabilir. Buradan çıkan sonuç, ABD bağlamında işleyen bir örgüt modelinin Türkiye gibi beşerî sermaye kaçığına maruz bağlamlarda doğrudan çalışmayabileceğidir.

### Kaybın Neden Telafi Edilemediği

Kaybın kritikliği, keşif faaliyetinde üretilen bilginin büyük ölçüde örtük ve kişiye gömülü olmasından kaynaklanır. Bir sınavmanın hangi nedenle başarısız olduğu, hangi yolun neden denenmediği, hangi ölçüm sonucuna güvenilmemesi gerektiği türünden bilgiler nadiren belgelenir. Personel ayrılığı, dokümanite edilmiş çıktıyı değil, dokümanite edilmemiş yargıyı götürür. Bu nedenle beşerî sermaye kaçığı, çıktı kaybından çok *öğrenme hızı* kaybı olarak tezahür eder — ki bu, modelin tam da optimize etmeye çalıştığı değişkendir.

### Önerilen Uyarılama

Bu kısıt karşısında önerilen yaklaşım, tek bir “doğru model” aramak yerine örgütü yerel koşullara göre evrilebilen bir öğrenme makinesi olarak tasarlamaktır. Beyin göçü baskısının yüksek olduğu bağlamlarda yapının şu özellikleri taşıması önerilmiştir:

- **Modülerlik:** Bilgi kaybının etki alanını tüm sistem yerine tek modülle sınırlamak.
- **Dağıtıklık:** Kritik yetkinliğin tek bir coğrafi veya kurumsal noktada toplanmasını önlemek.
- **Dış işbirliğine açıklık:** Üniversite, tedarikçi ve uluslararası ortaklarla kurulan bağların, personel hareketliliğine rağmen sürmesini sağlamak.

Bu tercih, bilgi üretimini kurum sınırları içine hapsedmeyen açık inovasyon yaklaşımıyla [3] uyumludur. Chesbrough’nun temel gözlemi burada tersinden işler: kapalı inovasyon modelinin çöküşünü hızlandıran etken zaten personel hareketliliği idi; hareketliliğin yüksek olduğu bağlamda kapalı model kurmaya çalışmak, en baştan kaybedilmiş bir bahis anlamına gelir.

### **Ayrılan Personelin Bağ Olarak Yeniden Tanımlanması**

Uyarıların bir uzantısı, ayrılan personeli kayıp değil ağ düğümü olarak konumlandırmaktır. Kurumdan ayrılıp başka bir aktöre veya yurt dışına giden araştırmacılar, kurumla bağı kesilmediği sürece problem keşif katmanı için birinci elden sinyal kaynağıdır. Bu, alumni ağlarının kurumsallaştırılmasını ve ayrılığın cezalandırıcı bir olay olarak çerçevelenmemesini gerektirir.

## **Örnek Alan Analizi: Otomotiv Endüstrisindeki Duvarlar**

### **Duvarların Envanteri**

Modelin somutlaştırılması için otomotiv sektörü örnek alınmış ve karşılaşılan teknolojik duvarlar şu başlıklarda toplanmıştır:

- Katı hâl bataryaların laboratuvar ölçeğinden seri üretime taşınması
- On dakikanın altında hızlı şarj kabiliyeti (hücre kimyası, termal yönetim ve şebeke altyapısının kesişiminde duran birleşik bir duvar)
- Yazılım tanımlı araç mimarisine geçiş ve buna eşlik eden örgütsel dönüşüm
- Otonom sürüş yığınının güvenilirlik eşiği
- Yapay zekâ kaynaklı bellek talebinin bileşen maliyetlerine yansması [13]

### **Duvarların Niteliği**

Bu duvarların ortak özelliği, hiçbirinin tek disiplinli olmamasıdır. Hızlı şarj problemi elektrokimya, termal mühendislik, güç elektroniği ve şebeke planlamasının kesişimindedir; yazılım tanımlı araç ise gömülü sistem mimarisi kadar tedarikçi ilişkileri ve sorumluluk hukukunun da yeniden düzenlenmesini gerektirir. Yazılım tanımlı araç dönüşümünün endüstriyel yapıyı yeniden şekillendirdiği [6] ve sektörün maliyet, rekabet ve teknoloji baskılarının eşzamanlı arttığı [12] kaynaklarca desteklenmektedir.

### **Modelin Bu Duvarlara Uygulanması**

Önerilen mimari otomotiv bağlamına şöyle yansır: problem keşif katmanı, batarya patent akışını ve garanti kayıtlarındaki şarj kaynaklı arıza örüntülerini tarar; çoklu keşif motorları, rakip hücre tasarımlarını tersine mühendislikle çözerken paralel olarak kimya uzayını hesaplamalı yöntemlerle örnekler; öldürme ekibi, ölçeklenme maliyeti üretim eşiğini aşan kimyaları erken eler; varsayım denetimi ise “mevcut hücre kimyası ailesinin kademeli iyileştirmeye hedefe ulaşacağı” varsayımını periyodik olarak sınar.



## Uzmanlık Sınırı Problemi

### Gözlemin İfadesi

Tartışmada dile getirilen bir gözlem, sorunun epistemolojik doğasına işaret etmektedir: Bir yazılım mühendisi, hızlı şarj problemine anlamlı bir hipotez üretemez. İlgili alan bilgisi yokluğunda problem, bireysel düşünme kapasitesinin dışında kalır; kişi problemi anlayabilir ancak çözüm uzayında hareket edemez.

### Gözlemin Sonuçları

Bu gözlem üç sonuç doğurur:

- Keşif faaliyeti, tanımı gereği tekil zihin ürünü olamaz.
- Örgütün asıl kıt kaynağı fikir değil, farklı alan bilgilerinin *birbirine bağlanabildiği* arayüzlerdir.
- Genel amaçlı “yaratıcılık” becerisi, alan bilgisinin yerini tutmaz; dolayısıyla keşif örgütünün işe alım stratejisi derin uzmanlık üzerine kurulmalı, disiplinlerarasılık ise kişi düzeyinde değil ekip düzeyinde aranmalıdır.

## Sonuç: Dağıtık Biliş Olarak Keşif

### Vardığı Nokta

Tartışmanın vardığı nokta şudur: Bilim insanları, mühendisler, üreticiler ve tedarik zinciri aktörleri aynı duvara farklı açılardan bakar; çözüm bu bakışların örgütsel olarak birleştirilmesinden doğar. Dolayısıyla öğrenme hızı, tekil dehanın parlaklığıyla değil, kurumun kendi varsayımlarını üretme, sınama, çürütme ve güncelleme ritmiyle belirlenir.

### Tasarım İlkesi

Buradan çıkan tasarım ilkesi, örgütü bir proje fabrikası olarak değil, bir *varsayım işleme sistemi* olarak kurmaktır. Proje, bu sistemin çıktısı değil ara üründür; asıl çıktı, çürütülmüş varsayımlar aracılığıyla daraltılmış bir arama uzayıdır.

### Açık Kalan Sorular

Tartışma şu başlıkları çözmeden bırakmıştır: öldürme ekibi ile geliştirme ekipleri arasındaki güç dengesinin nasıl sürdürüleceği; varsayım denetimi periyodunun hangi ölçütle belirleneceği; sınanan hipotez sayısı ölçütünün bilgi değeriyle nasıl ağırlıklandırılacağı; ve modelin sivil sektörlerdeki maliyet-fayda eşliğinin ampirik olarak nerede olduğu.

## Kaynakça

## References

- [1] Argyris, C. & Schön, D. A. (1978). *Organizational Learning: A Theory of Action Perspective*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- [2] Bonvillian, W. B. & Van Atta, R. (2011). ARPA-E and DARPA: Applying the DARPA model to energy innovation. *The Journal of Technology Transfer*, 36(5), 469–513.
- [3] Chesbrough, H. W. (2003). *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*. Boston, MA: Harvard Business School Press.
- [4] Cohen, W. M. & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128–152.
- [5] Fuchs, E. R. H. (2010). Rethinking the role of the state in technology development: DARPA and the case for embedded network governance. *Research Policy*, 39(9), 1133–1147.
- [6] International Energy Agency. *Vehicle Software and Software-Defined Vehicles*. <https://www.iea.org/reports/vehicle-software-and-software-defined-vehicles>
- [7] Klein, G. (2007). Performing a project premortem. *Harvard Business Review*, 85(9), 18–19.
- [8] March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. *Organization Science*, 2(1), 71–87.
- [9] Mazzucato, M. (2013). *The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths*. London: Anthem Press.
- [10] Nelson, R. R. & Winter, S. G. (1982). *An Evolutionary Theory of Economic Change*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- [11] Popper, K. R. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. London: Hutchinson.
- [12] PwC. *Automotive Industry Outlook*. <https://www.pwc.com/us/en/industries/industrial-products/library/automotive-industry-outlook.html>
- [13] Tom’s Hardware. AI memory shortage is now increasing the price of cars. <https://www.tomshardware.com/pc-components/ram/ai-memory-shortage-is-now-increasing-the-price-of-cars-gm-warns-of-vast-cost-increases-byd-hikes-driver-assistance-prices-20-percent>
- [14] Weick, K. E. & Sutcliffe, K. M. (2007). *Managing the Unexpected: Resilient Performance in an Age of Uncertainty*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.